

REPORT ESERCIZIO W2D1

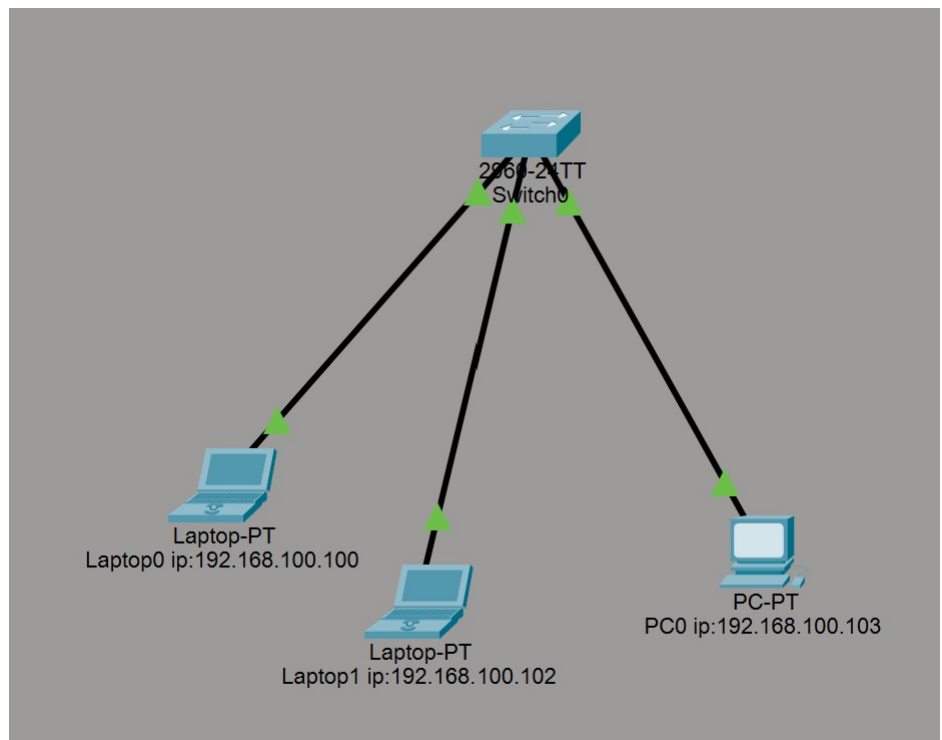
-METTERE IN COMUNICAZIONE “LAPTOP0” CON PC0.

Data la seguente configurazione:

Laptop0 ip:192.168.100.100;

Laptop1 ip:192.168.100.102;

pc0 ip:192.168.100.103;



Una volta configurati gli indirizzi ip, aprendo il prompt dei comandi bisogna lanciare il comando: ping 192.168.100.103.

```
C:\>ping 192.168.100.103  
Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:
```

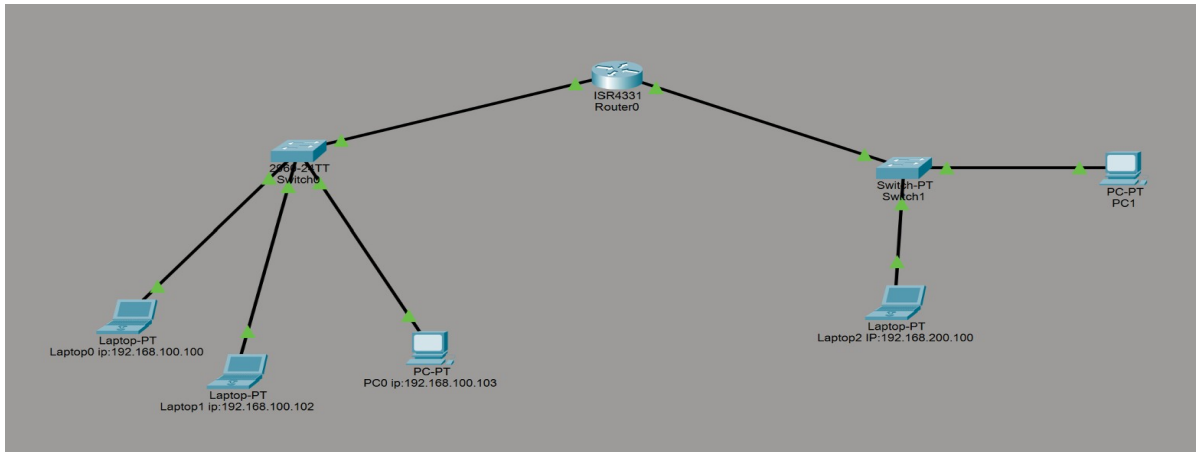
The screenshot shows a network simulation interface. On the left, a small version of the network diagram is visible, showing a central switch connected to three devices: Laptop0 (ip:192.168.100.100), Laptop1 (ip:192.168.100.102), and PC0 (ip:192.168.100.103). On the right, the 'Simulation Panel' is open, displaying an 'Event List' table.

Vis.	Time(sec)	Last	At Device	Type
	0.000	--	Laptop0 ip:192.168.100.100	ICMP
	0.000	--	Laptop0 ip:192.168.100.100	ARP
	0.001	La...	Switch0	ARP
	0.002	S...	Laptop1 ip:192.168.100.102	ARP
	0.002	S...	PC0 ip:192.168.100.103	ARP
	0.003	P...	Switch0	ARP
	0.004	S...	Laptop0 ip:192.168.100.100	ARP
	0.004	--	Laptop0 ip:192.168.100.100	ICMP

Below the event list, there are controls for the simulation, including a 'Reset Simulation' button, a 'Constant Delay' checkbox, and 'Play Controls' with a 'Play (Alt + P)' button. At the bottom, there are filters for 'Event List Filters - Visible Events' set to 'ARP, ICMP'.

Il sistema ha generato un pacchetto ICMP e un pacchetto ARP, quest'ultimo perchè Laptop0 non conosce ancora il MAC address fisico del destinatario per cui ha inviato un messaggio broadcast agli altri 2 device in modo da scoprire il MAC ADDRESS.

Mettere in comunicazione il laptop0 con laptop-PT2

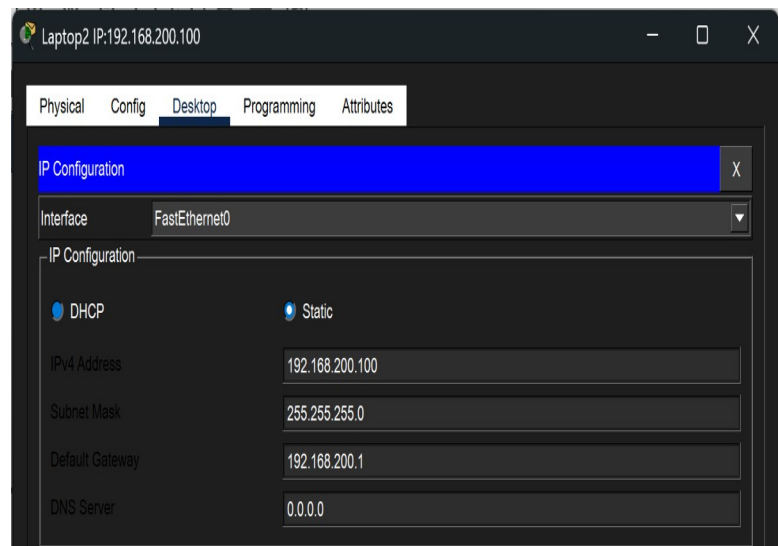


Quando abbiamo 2 sottoreti differenti per far comunicare laptop0 con laptop2 abbiamo necessità di inserire un Router.

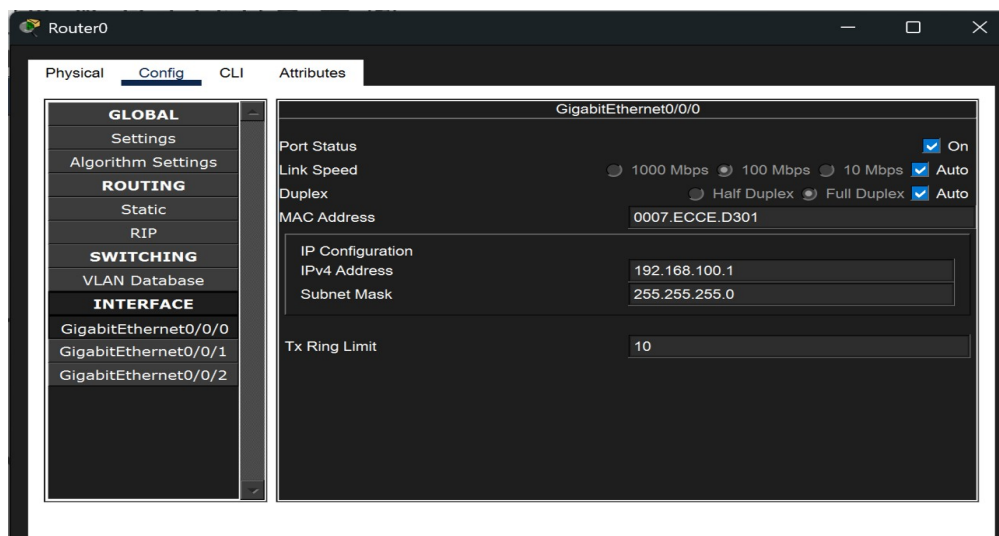
Laptop2 sarà configurato con un indirizzo ip: 192.168.200.100

Subnet Mask:255.255.255.0

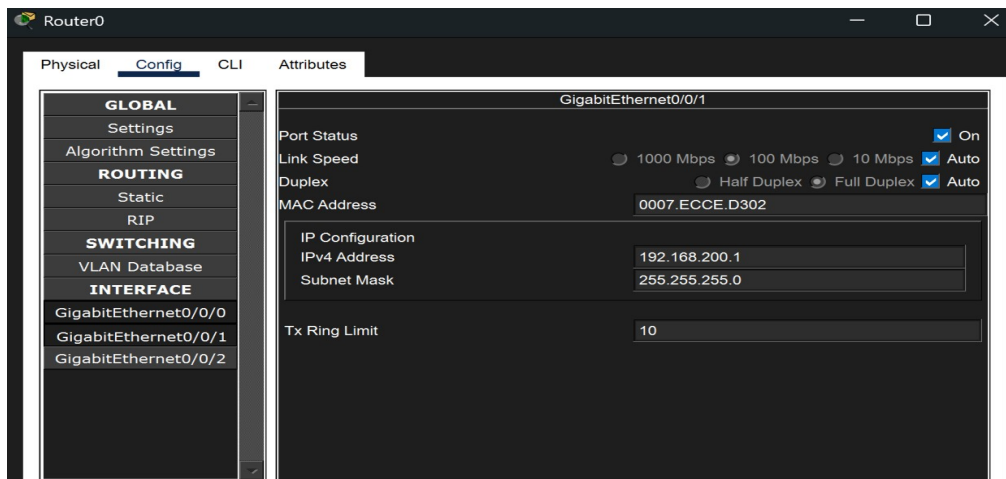
Default Gateway:192.168.200.1



A questo punto dobbiamo configurare il Router in modo tale da riuscire a far comunicare le 2 reti

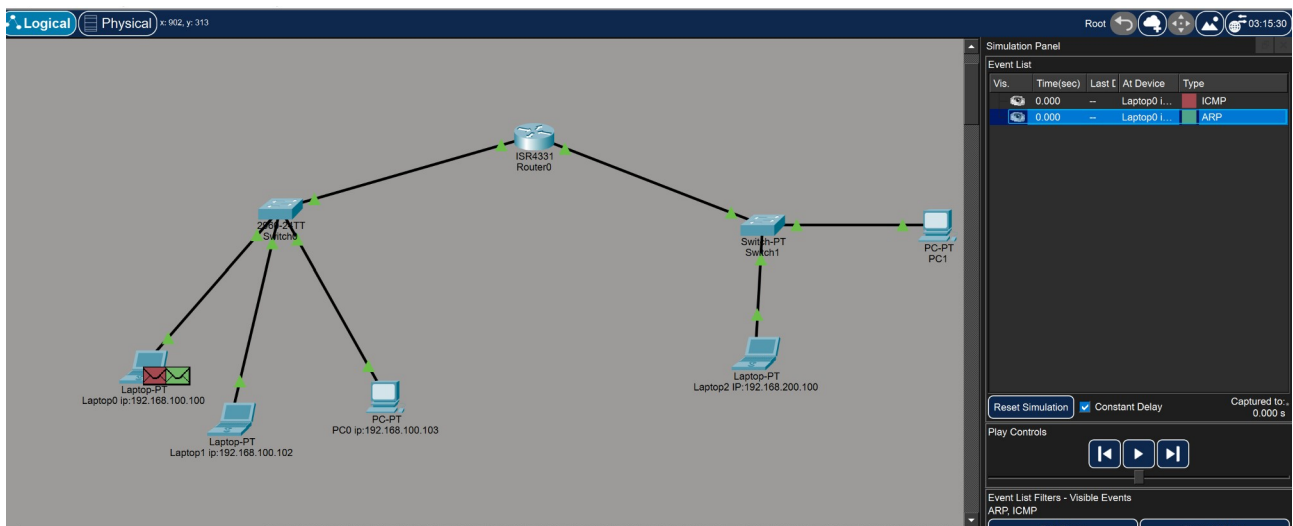
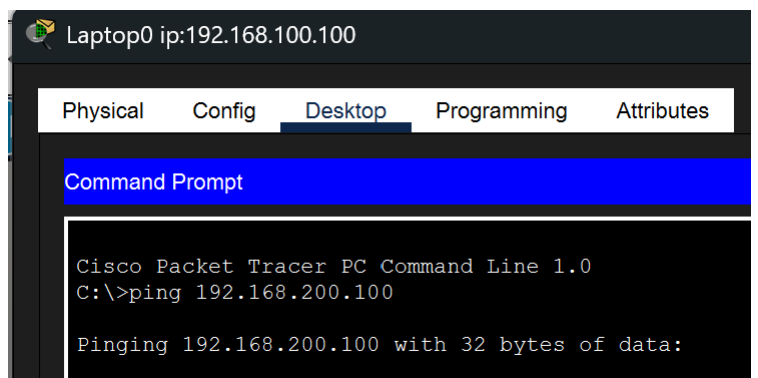


Configuriamo il Router andando in GigabitEthernet0/0/0 e impostiamo come indirizzo ip:192.168.100.1 e come Subnet Mask 255.255.255.0 utilizzando come cidr/24.



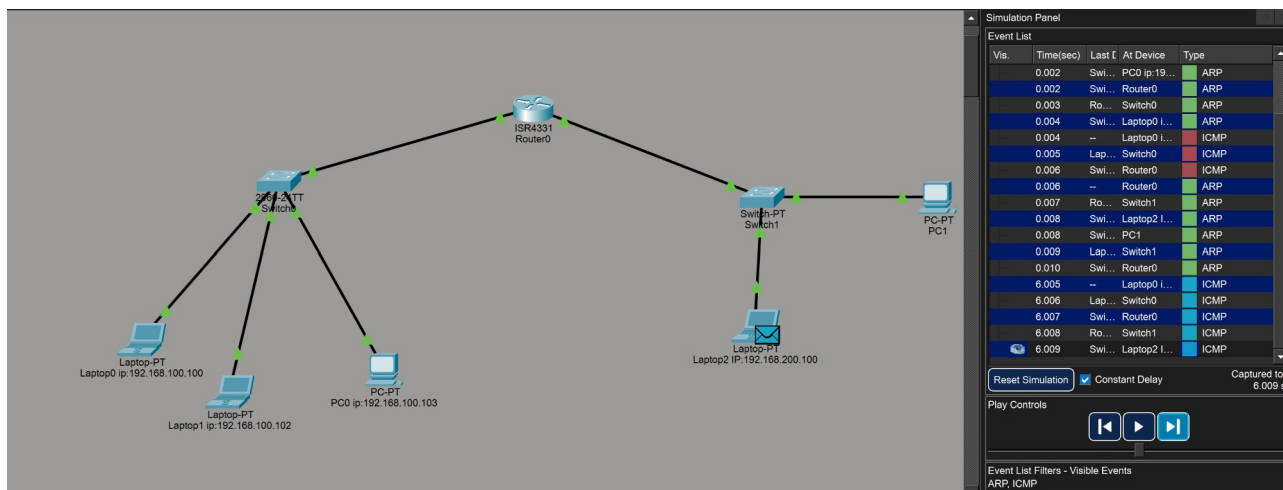
Mentre andando in GigabitEthernet0/0/1 impostiamo l'indirizzo ip dell'altra rete ovvero: 192.168.200.1.

Ora possiamo lanciare il comando di ping sul laptop0



Quando il **Laptop0** (192.168.100.100) vuole comunicare con il **Laptop2** (192.168.200.100), confronta l'IP di destinazione con la propria Subnet Mask. Capisce subito che l'IP appartiene a una **rete diversa**. Di conseguenza, sa che non può inviare il pacchetto direttamente al Laptop2, ma deve spedirlo al suo **Default Gateway** (l'interfaccia del Router0 sulla sua rete). Il Laptop0 conosce l'IP del router, ma per impacchettare il frame a livello 2 (Data Link) ha bisogno del suo indirizzo MAC fisico. Il Laptop0 invia un messaggio ARP di tipo *broadcast* nella sua rete. Tutti i dispositivi nella rete sinistra ricevono il broadcast, ma lo scartano. Solo il **router** risponde con un messaggio *unicast*

contenente il proprio indirizzo MAC, poiché riconosce che la richiesta è indirizzata al **proprio** IP. Il Laptop0 incapsula il pacchetto IP (Sorgente: Laptop0, Destinazione: Laptop2) dentro un frame Ethernet (MAC Destinazione: Router). Il router riceve il frame, lo apre (decapsulamento) e guarda l'IP di destinazione finale (192.168.200.100). Consulta la sua **tabella di routing**, vede che la rete 192.168.200.0/24 è connessa alla sua seconda interfaccia e sposta il pacchetto verso la rete di destra. Una volta sul lato destro, se il router non conosce ancora il MAC fisico del Laptop2, invierà a sua volta un **nuovo broadcast ARP** nella rete di destra chiedendo il MAC del Laptop2. Ottenuto il MAC, il router consegna finalmente il pacchetto al Laptop2 tramite lo Switch1.



COME CAMBIANO “SOURCE MAC” E “DESTINATION MAC” E “SOURCE IP” E “DESTINATION IP”

PDU Information at Device: Switch0

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

Layer7	Layer6	Layer5	Layer4	Layer3	Layer2: Ethernet II Header	Layer1: Port(s): FastEthernet0/4
					00E0.B05A.DA4C >> 0007.ECCE.D301	

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

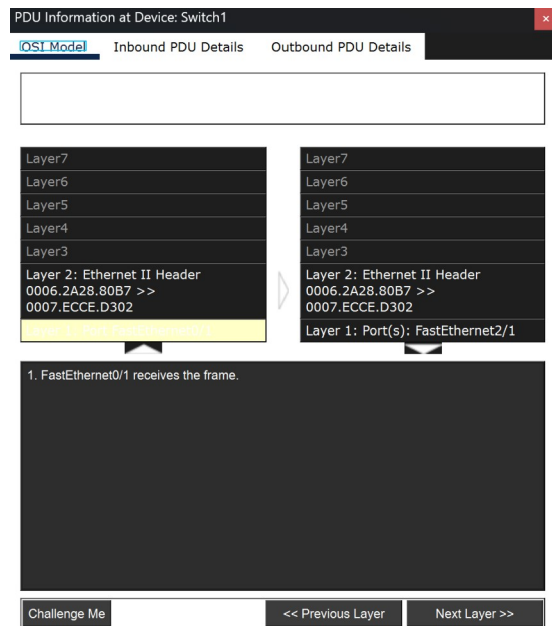
PDU Information at Device: Switch0

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

Layer7	Layer6	Layer5	Layer4	Layer3	Layer2: Ethernet II Header	Layer1: Port(s): FastEthernet0/4
					00E0.B05A.DA4C >> 0007.ECCE.D301	

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>



In queste immagini possiamo vedere come l'indirizzo ip non cambia mai mentre cambia il mac address in base a ogni singolo salto, per spostare il pacchetto da un dispositivo all'altro.